

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH E FIREWALL NEXT GENERATION PARA O ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - CCR

Prezados Senhores,

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade de direito privado sem fins lucrativos, por meio da Gerência de Materiais, vem convidar V. Sas a participar do processo de Pedido de Cotação e/ou Coleta de Preço, conforme previsto do objeto abaixo.

O processo de contratação será regido pelo Regulamento de Compras da Fundação Faculdade de Medicina – FFM, entidade privada sem fins lucrativos, publicado no D.O.E. de 29 de abril de 2009, CNPJ 56.577.059/0001-00.

Objetivo:

Este projeto tem por objetivo a AQUISIÇÃO de equipamentos de rede (Switches e Firewalls) para atualização tecnológica do Centro de Convenções Rebouças – CCR. As especificações encontram-se detalhadas nesta RFP através do objeto abaixo:

- Switch Poe;
- Transceiver SR modules 10GB (Multimodo);
- Firewall Next Generation.

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Switches gerenciáveis de 48 (quarenta e oito) portas PoE+ 10/100/1000/5000 BaseT e 04 (quatro) portas SFP/SFP+ 1G/10G.	04		
2	Transceiver SR modules 10GB (Multimodo)	08		
3	Firewall Next Generation	02		
4	Setup inicial (instalação e configuração)	01		

INTRODUÇÃO

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) é uma autarquia de regime especial do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para fins de cooperação administrativa, e associada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para fins de suporte ao ensino, pesquisa e assistência à comunidade.

Inaugurado em 19 de abril de 1944, o HC-FMUSP é considerado um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, tanto na assistência e no campo de formação profissional, quanto na pesquisa científica na área da saúde. Oferece cursos técnicos, de graduação, pós-graduação stricto e lato sensu, residência médica, programas de aprimoramento profissional, programas de estágios, residência multiprofissional e em área profissional da saúde.

As unidades que compõem o HC-FMUSP são: Instituto Central (ICHC), Instituto da Criança (ICr), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto do Coração (InCor), Instituto de Psiquiatria (IPq), Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMRea), Instituto de Radiologia (InRad), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Departamento de Apoio Gerencial, Laboratórios de Investigação Médica (LIM), Departamento das Unidades Descentralizadas, incluindo o Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC) e o Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), Escola de Educação Permanente (EEP) e Centro de convenções Rebouças.

A assistência é efetuada por meio de atividades de promoção da saúde de prevenção e tratamento de doenças, com atendimento nas áreas ambulatoriais, emergência e urgência, serviços de apoio diagnóstico, internações hospitalares, clínicas e cirúrgicas, assistência farmacêutica e reabilitação física.

O HC-FMUSP conta com apoio de duas entidades fundacionais, oficializadas mediante convênios autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo: Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e Fundação Zerbini (FZ), que atuam como intervenientes nos Convênios Universitários celebrados entre a SES e o HC-FMUSP, com finalidade de assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HC-FMUSP tem como missão "Ser instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e atenção à saúde", com base nos valores da Ética, do Pluralismo, do Humanismo, do Pioneirismo, da Responsabilidade Social e do Compromisso Institucional.

DETALHAMENTO DE ESCOPO

Aquisição de ativos de Rede e Firewall

DOS REQUISITOS:

- O hardware OBRIGATORIAMENTE deve ser novo;
- Não submetido a uso anterior;
- Sem recondicionamento;
- O modelo deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até o final da garantia dos equipamentos oferecidos.

DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:

SWITCH 48 PORTAS MULTIGIGA SFP+ 10GB

- Deve possuir no mínimo 48 interfaces de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ-45 e que implemente IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+);
- Deve possuir portas multigiga 1G/2.5G/5G, sendo portas com conectores RJ-45.
- Deve possuir 4 portas 10GbE, sendo portas para módulos SFP+ (uplink).
- Deve possuir uma fonte de alimentação que forneça no mínimo 380W de energia para as portas POE/POE+;
- Deve possuir no mínimo 2(duas) FAN;
- Deve possuir fonte redundante para garantir alta disponibilidade;
- Deve possuir capacidade de switching de no mínimo, 324 Gbps.
- Deve possuir desempenho de encaminhamento de pacotes de, no mínimo 241 Mbps.
- Deve ser montável em rack padrão EIA 19" (dezenove polegadas), com fornecimento de kit completo para instalação.
- Deve possuir fonte de alimentação interna ao equipamento, que opere com tensões de entrada entre 100 e 240 VAC e suporte frequência de 60 Hz.
- Deve implementar funcionalidade de espelhamento de tráfego.
- Deve suportar, no mínimo, 16.000 endereços MAC.
- Deve suportar gerenciamento via SNMP v1, v2c e v3. Deve implementar IEEE 802.1p (Classe de Serviços).
- Deve implementar IEEE 802.1D (Spanning Tree).
- Deve implementar IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree).
- Deve implementar IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).
- Deve implementar IEEE 802.1Q (VLAN).
- Deve implementar IEEE 802.3ad (Link Aggregation).
- Deve ter suporte a Radius Authentication, Authorization e Accounting.
- Deve implementar Telnet.
- Deve implementar Secured Shell (SSHv2).
- Deve implementar Log.
- Deve implementar Command Line Interface - CLI.
- Deve possuir 1 (uma) porta DB-9 ou RJ-45 para fins de gerenciamento via console.
- Deve permitir o gerenciamento do equipamento através de interface WEB de forma nativa ao produto, através do protocolo seguro HTTPS.

- O arquivo de configuração deve ser baseado em texto, permitindo sua edição, upload e download.
- Deve permitir que apenas um endereço MAC seja autorizado em uma porta e qualquer outro que tente se conectar a esta porta seja bloqueado.
- Deve ser possível informar, por porta do switch, a quantidade de endereços MAC que podem ser aprendidos.
- Deve implementar controle de tráfego de broadcast (Broadcast Suppression), permitindo configurar valores individuais de supressão por porta.
- Deve implementar no mínimo, 4.090 identificadores de VLAN conforme o padrão IEEE 802.1Q.
- Deve implementar DHCP Client, DHCP relay, e DHCP snooping.
- Deve implementar autenticação com base em endereços MAC.
- Deve permitir a configuração de um texto de identificação para cada porta do switch.
- Deve ser acompanhado de todas as licenças de software e firmware necessárias para todas as funcionalidades exigidas.
- Deve ser gerenciável via SNMP por IPV4.
- Deve possuir homologação da ANATEL.
- Deve vir acompanhado de selo válido de homologação da ANATEL, afixado em local apropriado na carcaça do equipamento.
- Deve ser equipamento novo, sem uso e, quando da entrega, o modelo correspondente deve estar em linha de produção pelo fabricante (End Time de no mínimo 5 anos).
- Deve ser acompanhado de todos os cabos específicos para seu funcionamento (cabo console, cabo alimentação).
- Deve ser acompanhado de documentação técnica e manuais contendo informações suficientes que possibilitem a instalação, configuração e operacionalização do equipamento.
- Deve suportar IGMPv1/v2/v3 snooping
- Deve suportar autenticação 802.1x
- Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) no mínimo a 296k

FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS

- A plataforma de segurança (appliance físico) deve possuir as capacidades e características abaixo;
- **Throughput** de, no mínimo, **35 Gbps** com a funcionalidade de firewall habilitada para tráfego IPv4 e IPv6, independentemente do tamanho do pacote;
- **Throughput** de, no mínimo, **5.3 Gbps** com a funcionalidade de controle de aplicação IPS;
- **Throughput** de, no mínimo, **4 Gbps** com a funcionalidade de anti-vírus;
- Caso o fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito;
- Caso o fabricante divulgue em seu documento oficial múltiplos parâmetros de performance de uma funcionalidade, será considerado o de menor valor;
- Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público do fabricante.
- A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada, assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste edital.
- Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos testes de bancada, serão considerados inabilitados e sujeitos as sanções previstas em lei;
- Suporte a, no mínimo, **3 milhões conexões simultâneas**;
- Suporte a, no mínimo, **140.000 novas conexões por segundo**;
- **16 (quatorze)** interfaces de rede **1 Gbps SFP ou 10/100/1000 base-TX**;
- Deve possuir **4 interfaces** de rede **10 Gbps SFP+**;
- Deve possuir **2 (duas)** interfaces de rede Gigabit dedicada para **gerenciamento**;

- Deve possuir **1 (uma) interface** do tipo **console** ou **similar**;
- Estar licenciado para ou suportar sem o uso de licença, **16.000 túneis de VPN IPSEC Site-to-Site e Client-to-site simultâneos**;
- **Possuir 02 (duas) fontes de energia AC, redundante e hot-swappable**;
- **Disco de, no mínimo, 480 GB** para armazenamento de informações locais;
- **Suporte a, no mínimo, 500 (quinhentos) clientes de VPN SSL simultâneos**;
- Os contextos virtuais devem suportar as funcionalidades nativas da plataforma de segurança incluindo: **Firewall, IPS, Antivírus, Anti-Spyware, Filtro de URL, Filtro de Dados, VPN, Controle de Aplicações, QOS, NAT e Identificação de usuários**;
- Deverá ser possível acessar o equipamento para aplicar configurações durante momentos em que o tráfego é muito alto e a CPU e memória do equipamento estiverem com alto nível de utilização através de isolamento do processamento de gerenciamento e do processamento do tráfego inspecionado;
- Por cada equipamento que compõe a plataforma de segurança, entende-se o hardware e as licenças de softwares necessárias para o seu funcionamento;
- Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do fabricante em listas **de end-of-life e end-of-sale**;
- A solução deve consistir em plataforma de proteção de rede baseada em appliance com funcionalidades de **Next Generation Firewall (NGFW)**, e console de gerência e monitoração;
- Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
- As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta especificação;
- A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7;
- Todos os equipamentos fornecidos devem ser próprios para montagem em rack 19", incluindo kit tipo trilho para adaptação se necessário e cabos de alimentação;
- O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada;
- O gerenciamento da solução deve suportar acesso via **SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API** aberta;
- Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:
 - Suporte a 4094 VLAN Tags 802.1q;
 - Agregação de links 8023ad e LACP;
 - Policy based routing ou policy based forwarding;
 - Roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM);
 - DHCP Relay;
 - DHCP Server;
 - Jumbo Frames;
 - Suportar sub-interfaces ethernet logicas

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

- NAT dinâmico (Many-to-1);
- NAT dinâmico (Many-to-Many);
- NAT estático (1-to-1);
- NAT estático (Many-to-Many);
- NAT estático bidirecional 1-to-1;
- Tradução de porta (PAT);
- NAT de Origem;
- NAT de Destino;
- Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
- Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de roteamento assimétrico;
- NAT64 e NAT46;
- Deve implementar o protocolo ECMP;
- Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem;

- Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem e destino;
- Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deve ser possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deve suportar o balanceamento de, no mínimo, quatro links;
- Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, uso de recursos por número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis **estabelecidos na VPN**, CPU, memória, status do cluster, ataques e estatísticas de uso das interfaces de rede
- Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
- Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos via protocolo TCP e SSL;
- **Proteção contra anti-spoofing;**
- Implementar otimização do tráfego entre dois equipamentos;
- Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2);
- Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3);
- Suportar OSPF graceful restart;
- Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos: Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e camada 3 (L3);
 - Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;
 - Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação;
 - Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes protegidas;
- Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas;
- Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo;
- Em modo transparente;
- Em layer 3;
- A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:
 - Sessões;
 - Configurações, incluindo, mas não limitado as políticas de Firewall, NAT, QOS e objetos de rede;
 - Associações de Segurança das VPNs;
 - Tabelas FIB;
- O HA (modo de Alta-Disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha de link;
- A configuração em alta disponibilidade deve possibilitar a instalação de cada membro do cluster em datacenter geograficamente distante, sem extensão de layer-2 entre estes locais, de forma que o sincronismo de sessões e configurações deve ocorrer sobre a camada 3 (IP)
- Deve possuir suporte a criação de sistemas virtuais no mesmo appliance;
- A utilização dos dispositivos em alta disponibilidade não deve impor limitações quanto à utilização de sistemas virtuais (contextos);
- Deve permitir a criação de administradores independentes, para cada um dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes distintas;
- As funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPSec e SSL, QOS, SSL e SSH Decryption e protocolos de roteamento dinâmico devem operar em caráter permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que não subsista o direito de receber atualizações ou que não haja contrato de garantia de software com o fabricante;

CONTROLE POR POLÍTICA DE FIREWALL

- Deverá suportar controles por zona de segurança
- Controles de políticas por porta e protocolo

- Controle de políticas por aplicações grupos estáticos de aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e categorias de aplicações
- Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de segurança
- Controle de políticas por código de País (Por exemplo: BR, USA, UK, RUS)
- Controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de entrada (Inbound) e saída (Outbound)
- Deve suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (Inbound);
- Deve de-criptografar tráfego Inbound e Outbound em conexões negociadas com TLS 1.2;
- Controle de inspeção e de-criptografia de SSH por política;
- Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, bin, zip, tar e mp3;
- Traffic shaping QoS baseado em Políticas (Prioridade, Garantia e Máximo);
- QoS baseado em políticas para marcação de pacotes (diffserv marking), inclusive por aplicações;
- Suporte a objetos e regras IPV6;
- Suporte a objetos e regras multicast;
- Deve suportar no mínimo três tipos de negação de tráfego nas políticas de firewall: Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do bloqueio ao usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para máquina de origem do tráfego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da conexão;
- Suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente;

CONTROLE DE APLICAÇÕES

- Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as seguintes funcionalidades:
 - Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos
 - Reconhecer pelo menos 1700 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;
 - Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, etc;
 - Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar através de expressões regulares assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e protocolo
 - Deve detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego observado, incluindo, mas não limitado a Encrypted Bittorrent e aplicações VOIP que utilizam criptografia proprietária;
 - Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como Skype e utilização da rede Tor
 - Para tráfego criptografado SSL, deve de-criptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;
 - Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger usando HTTP

- A decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas não limitado a compartilhamento de arquivo dentro do Webex
- Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas;
- Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
- Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
- Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos usuários;
- Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas regras;
- Deve suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;
- Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;
- Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do órgão;
- A criação de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressões regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos pacotes TCP e UDP e usando decoders de pelo menos os seguintes protocolos: HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e SSL
- O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações;
- Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;
- Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;
- Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo permitir o Hangouts chat e bloquear a chamada de vídeo;
- Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon3, freegate, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
- Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:
 - Tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc)
 - Nível de risco da aplicação
 - Categoria da aplicação
- Aplicações que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares como uso excessivo de banda, tunelamento de tráfego ou transferência de arquivos etc.;

PREVENÇÃO DE AMEAÇAS

- Para proteção do ambiente contra-ataques, os dispositivos de proteção devem possuir módulo de IPS, Antivírus e Anti-Spyware integrados no próprio appliance de Firewall ou entregue através de composição com outro equipamento ou fabricante
- Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (Antivírus e Anti-Spyware);
- As funcionalidades de IPS, Antivírus e Anti-Spyware devem operar em caráter permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que não subsista o direito de receber atualizações ou que não haja contrato de garantia de software com o fabricante;

- Deve sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, Anti-Spyware quando implementado em alta disponibilidade ativo/ativo e ativo/passivo;
- Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS, Anti-Spyware e Antivírus: permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo e enviar tcp-reset;
- As assinaturas devem poder ser ativadas ou desativadas, ou ainda habilitadas apenas em modo de monitoração;
- Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras e assinatura a assinatura;
- Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;
- Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades
- Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos
- Deve incluir proteção contra-ataques de negação de serviços
- Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:
 - Análise de padrões de estado de conexões;
 - Análise de decodificação de protocolo;
 - Análise para detecção de anomalias de protocolo;
 - Análise heurística; IP Defragmentation;
 - Remontagem de pacotes de TCP;
 - Bloqueio de pacotes malformados
- Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como:
 - **Syn flood, ICMP flood, UDP flood, etc;**
- Detectar e bloquear a origem de portscans;
- Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões;
- Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques **DoS e DDoS**;
- Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;
- Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto;
- Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS e anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;
- Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3;
- Suportar bloqueio de arquivos por tipo;
- Identificar e bloquear comunicação com botnets;
- Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas:
 - O nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
- Deve suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e controle de aplicação;
- Deve permitir que na captura de pacotes por assinaturas de IPS seja definido o número de pacotes a serem capturados ou permitir capturar o pacote que deu origem ao alerta assim como seu contexto, facilitando a análise forense e identificação de falsos positivos
- Deve possuir a função de proteção a resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas;
- Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça;
- Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião (spyware) e worms
- Proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis, maliciosos
- Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando Usuários, Grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança etc., ou seja, cada política de firewall poderá ter

uma configuração diferentes de IPS, sendo essas políticas por Usuários, Grupos de usuário, origem, destino, zonas de segurança.

ANÁLISE DE MALWARES MODERNOS

- Como os Malwares atuais são muito dinâmicos e pelo fato de um antivírus comum reativo não ser capaz de detectar os mesmos com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução ofertada deve possuir funcionalidades para análise de Malwares não conhecidos incluídas na própria ferramenta ou entregue com composição com outro fabricante;
- O dispositivo de proteção deve ser capaz de enviar arquivos trafegados de forma automática para análise "In Cloud" ou local, onde o arquivo será executado e simulado em ambiente controlado;
- Selecionar através de políticas granulares quais tipos de arquivos sofrerão esta análise incluindo, mas não limitado a: **endereço IP de origem/destino, usuário/grupo do AD/LDAP, aplicação, porta, URL/categoria de URL de destino, tipo de arquivo** e todas estas opções simultaneamente;
- Deve possuir a capacidade de diferenciar arquivos analisados em pelo menos três categorias: **malicioso, não malicioso e arquivos não maliciosos, mas com características indesejáveis como softwares** que deixam o sistema operacional lento, que alteram parâmetros do sistema etc.;
- Suportar a análise de arquivos maliciosos em ambiente controlado com, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais **Windows XP, Windows 7 (32 bits) e Windows 7 (64 bits) ou superior;**
- Deve suportar a monitoração de arquivos trafegados na internet (**HTTPs, FTP, HTTP, SMTP**) como também arquivos trafegados internamente entre servidores de arquivos usando **SMB** em todos os modos de implementação: **sniffer, transparente e L3;**
- A solução deve possuir a capacidade de analisar em sandbox links (http e https) presentes no corpo de e-mails trafegados em SMTP e POP3.
- Deve ser gerado um relatório caso a abertura do link pela sand-box o identifique como site hospedeiro de exploits;
- O sistema de análise "In Cloud" ou local deve prover informações sobre as ações do Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware, gerar assinaturas de Antivírus e Anti-spyware automaticamente, definir URLs não confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover informações sobre o usuário infectado (seu endereço ip e seu login de rede);
- Deve permitir exportar o resultado das análises de malwares de dia Zero em PDF e CSV a partir da própria interface de gerência;
- Deve permitir o download dos malwares identificados a partir da própria interface de gerência;
- Deve permitir visualizar os resultados das análises de malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais suportados;
- Deve permitir informar ao fabricante quanto a suspeita de ocorrências de falso-positivo e falso-negativo na análise de malwares de Dia Zero a partir da própria interface de gerência
- Caso a solução seja fornecida em appliance local, deve possuir, no mínimo, 8 ambientes controlados (sand-box) independentes para execução simultânea de arquivos suspeitos;
- Caso sejam necessárias licenças de sistemas operacional e softwares para execução de arquivos no ambiente controlado (sand-box), as mesmas devem ser fornecidas em sua totalidade, sem custos adicionais para a contratante;
- Suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs, ZIP e criptografados em SSL no ambiente controlado;
- Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx), arquivos java (.jar e class) e Android APKs no ambiente controlado;

- Permitir o envio de arquivos para análise no ambiente controlado de forma automática via API.

FILTRO DE URL

- Deve possuir as seguintes funcionalidades de filtro de URL:
- Permite especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);
- Deve ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança;
- Deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, Active Directory e base de dados local;
- Suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e categoria de URL;
- Deve possuir base ou cache de URLs local no appliance ou em nuvem do próprio fabricante, evitando delay de comunicação/validação das URLs;
- Possuir pelo menos 60 categorias de URLs;
- Permitir a criação de categorias de URLs customizadas;
- Deve possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;
- Permitir a customização de página de bloqueio;
- Permitir o bloqueio e continuação (possibilitando que o usuário acesse um site potencialmente bloqueado informando o mesmo na tela de bloqueio e possibilitando a utilização de um botão Continuar para permitir o usuário continuar acessando o site);

IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS

- Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e base de dados local;
- Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
- Deve possuir integração e suporte a Microsoft Active Directory para os seguintes sistemas operacionais: Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 ou Superior;
- Deve possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
- Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em Usuários e Grupos de usuários;
- Deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);
- Deve possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços;
- Deve implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD;

QOS E TRAFFIC SHAPING

- Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, ustream, etc) e ter um alto consumo de largura de banda, se requer que a solução, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-las por políticas de máximo de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuários ou aplicações, tanto de áudio como de vídeo streaming;

- Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por:
 - Endereço de origem;
 - Endereço de destino;
 - Por usuário e grupo do LDAP/AD;
 - Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e Azureus;
 - Por porta;
 - O QoS deve possibilitar a definição de classes por:
 - Banda Garantida;
 - Banda Máxima;
 - Fila de Prioridade
- Suportar priorização em tempo real de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype;
- Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;
- Disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou Traffic Shaping;
- Deve suportar QOS (traffic-shapping), em interface agregadas;
- FILTRO DE DADOS
 - Permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
 - Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;
 - Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (HTTP, FTP, SMTP, etc);
 - Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 - Suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 - Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis, incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular;

GEO-LOCALIZAÇÃO

- Suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo o tráfego de determinado País/Países sejam bloqueados;
- Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;
- Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar políticas utilizando as mesmas;
- VPN
 - Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;
 - Suportar IPSec VPN;
 - Suportar SSL VPN;
 - A VPN IPSEC deve suportar:
 - 3DES;
 - Autenticação MD5 e SHA-1;
 - Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14;
 - Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);
 - AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);
 - Autenticação via certificado IKE PKI
- Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes:
 - Cisco;
 - Checkpoint;
 - Juniper;
 - Palo Alto Networks;
 - Fortinet;
 - SonicWall;
- Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSEC a partir da interface gráfica da solução, facilitando o processo de troubleshooting;
- A VPN SSL deve suportar:

- O usuário realizar a conexão por meio de cliente instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB;
 - A funcionalidades de VPN SSL devem ser atendidas com ou sem o uso de agente;
 - Deve permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais como proxies;
 - Atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN;
- Dever permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Antipyyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;
 - Suportar autenticação via AD/LDAP, Secure id, certificado e base de usuários local;
 - Suportar leitura e verificação de CRL (certificate revocation list);
 - Permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL;
 - O agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, dever ser capaz de ser distribuído de maneira automática via Microsoft SCCM, Active Directory e ser descarregado diretamente desde o seu próprio portal, o qual residirá no centralizador de VPN;
 - Deve permitir que a conexão com a VPN SSL seja estabelecida das seguintes formas:
 - Antes do usuário autenticar na estação;
 - Após autenticação do usuário na estação;
 - Sob demanda do usuário;
 - Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão;
 - O agente de VPN SSL ou IPSEC client-to-site deve ser compatível com pelo menos: Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 bit) e Mac OS X (v10.10 ou superior);

SERVIÇO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

- Prazo de Entrega: O licitante deverá providenciar a entrega nas dependências da CONTRATANTE em no máximo 30 dias corridos;
- Instalação física de todos os equipamentos em Rack disponibilizado pela contratante;
- Trata-se da execução, através de um Pacote de serviços, de atividades técnicas relativas implantação conforme informado abaixo:
- Efetuar todo o levantamento (assessment) da atual infraestrutura da Contratante com enfoque na segurança lógica. Esta atividade deverá ter como entrega a documentação de assessment pela licitante vencedora.
- Definir todo o planejamento técnico de implementação das novas funcionalidades e migração das regras, usuários, grupos e políticas atualmente existentes, assim como, projeto técnico de adaptação da atual rede LAN e WAN. Esta atividade deverá ter como entrega o repasse da documentação pela licitante vencedora.
- Realizar o planejamento técnico de implementação e requisitos
- Elaborar o cronograma.
- Elaborar a matriz de responsabilidades RACI.
- Extrair Issue Log.
- Executar toda a implementação e migração conforme o plano técnico definido no item anterior, respeitando o cronograma a ser definido em reunião de kick-off do projeto entre a Contratante e a licitante vencedora. Esta atividade deverá ter o Gerenciamento do Projeto e atualização da documentação pela licitante vencedora.

- Participar de reuniões e definições de mudanças na infraestrutura promovidas pela Contratante no entorno da solução de Segurança da Informação mediante um novo requerimento de negócio.
- Participar de reuniões e definições de projetos da Contratante para planejamento técnico de soluções no entorno da solução de Segurança da Informação.
- As atividades poderão ser executadas na Grande São Paulo a critério da Contratante, sendo que todas as despesas de deslocamento serão de responsabilidade da licitante vencedora.
- Configuração de Traffic Shapping e/ou Qualidade de Serviço (QoS) em todas as regras de firewall.
- Configuração de regras de inspeção de Antivírus para as regras de acesso à internet e servidores.
- Configurar regras para otimização Wan entre sites se necessário e para acesso remoto através de VPN.
- Configurar as regras de NAT (Network Address Translation) de acordo com o informado pelo contratante.
- Configurar a funcionalidade de DLP – Data Leak Prevention de acordo com a política de segurança e necessidade da contratante.
- Configurar no mínimo 5 relatórios customizados de acordo com a necessidade da contratante.
- Configurar 1 relatório padrão contendo de forma macro o tráfego gerado no firewall
- As políticas de segurança deverão ser definidas de acordo com as recomendações da Contratante;
- Todas as atividades deverão ser pré-aprovadas pela Contratante e o acompanhamento/conclusão devem ser reportadas com detalhamento técnicos das ações tomadas, resultados, evidência dos testes e duração por atividade.
- Fica a critério da Contratante requerer da licitante vencedora, a qualquer momento, e durante a o período de vigência do contrato, comprovação de possuir técnicos certificados pelos Fabricantes das Soluções providas.
- Fazer integração da solução de segurança com SANDBOX
- Configurar a integração de autenticação através de LDAP, Radius ou SSO suportados em servidores Windows 2012 standard.
- Implantar mecanismo para inspecionar tráfego criptografado.
- Atualização de software, garantia e assinatura de serviços com fabricante.
- Todos os requisitos que compõe cada item deverão possuir garantia técnica nativa do fabricante, para um período mínimo de 12(doze) meses.
- Deverá contemplar assinaturas de serviço, como IPS, antivírus, e todas as outras funcionalidades solicitadas conforme escopo, para todos os equipamentos contemplados pelo período de no mínimo 60 (sessenta) meses.
- Ao término das instalações e configurações iniciais, todas as documentações referentes à garantia, manuais, mapas de conexão entre os equipamentos (topologia) e todos os arquivos de configuração deverão ser repassados à Contratante.

Garantia ON-SITE Hardware: O prazo de garantia do fabricante será de 60 MESES (mão de obra e peças), no modelo 24x7x6h de solução a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, prestado por rede credenciada de Assistência Técnica própria, contratada ou conveniada do fabricante através de suporte remoto e local, em horário comercial.

Garantia ON-SITE Software: O prazo de garantia do fabricante será de 60 MESES, no modelo 24x7 de solução a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, prestado por rede credenciada de Assistência Técnica própria, contratada ou conveniada do fabricante através de suporte remoto e local, em horário comercial.

Instalação: A CONTRATADA deverá realizar o serviço de instalação dos dispositivos descritos neste lote nas dependências do CONTRATANTE.

- A empresa deverá realizar a instalação física e configuração lógica dos switches fornecidos como serviço nesta contratação.

- A instalação, configuração e operacionalização de todos os componentes de hardware e software fornecidos, serão realizados pela **CONTRATADA**, bem como, sua interligação à rede de dados.
- Qualquer produto, seja software ou hardware, utilizado pela **CONTRATADA** para a prestação dos serviços de instalação deverá estar devidamente licenciado e/ou comprovado sua propriedade.
- A instalação será acompanhada por analistas do **CCR**, ocasião em que deverão ser repassados conhecimentos de todos os componentes operacionais de hardware e software instalados, com o prazo coincidente ao do Termo de aceite dos bens fornecidos.

Treinamento

- A contratada será responsável por ministrar um treinamento técnico à equipe de TI do CCR, abrangendo as melhores práticas, funcionalidades e recursos específicos das soluções implementadas.
- O treinamento deverá ser planejado de forma a atender as necessidades operacionais da equipe, no dia a dia garantindo o desenvolvimento de competências técnicas e a capacitação necessária para o pleno gerenciamento do ambiente de tecnologia.
- A contratada deverá disponibilizar materiais didáticos e suporte técnico durante o período de aprendizado, promovendo uma experiência de treinamento eficiente e produtiva.

Prazo de Entrega: O licitante deverá providenciar a entrega nas dependências da CONTRATANTE em no máximo 30 dias corridos.

Local de Entrega: Av. Rebouças, 600 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-000

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- Ser parceiro credenciado no modelo GOLD pelo fabricante da solução;
- Possuir em seu quadro funcional, profissional certificado pelo fabricante da solução proposta.

DA ELEGIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO

- A CONTRATADA deverá comprovar o Patrimônio Líquido igual ou superior à 10% do valor total deste CONTRATO.

DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

- As informações contidas neste documento são de propriedade intelectual exclusiva do HC-FMUSP, não podendo ser divulgadas, abertas ou usadas pela Contratada de forma integral ou parcial, exceto se explicitamente autorizado pelos responsáveis pela administração deste processo de seleção.
- Se houver necessidade de transferência de informações entre a Contratada e seus parceiros de negócio, os quais eventualmente precisem participar da resposta a este documento, uma autorização deverá ser solicitada, por escrito, ao departamento de TI

e Administração Superior do HC-FMUSP. Da mesma forma, o HC-FMUSP compromete-se irrestritamente a manter sigilo absoluto das informações obtidas através dos questionários.

- Os direitos de propriedade de todos os documentos fornecidos pertencem ao HC-FMUSP nos Termos da Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial) ou legislação aplicável.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O HC-FMUSP reserva-se no direito de anular ou revogar a presente RFP;
- O HC-FMUSP poderá relevar omissões puramente formais;
- O HC-FMUSP poderá promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo de contratação;
- Os custos de desenvolvimento da proposta detalhada são de inteira responsabilidade das empresas participantes.

DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas técnicas e comerciais serão avaliadas de acordo com o cumprimento dos itens, conforme o atendimento dos requisitos descritos no objeto deste material. Também serão considerados requisitos adicionais, eventualmente propostos pelas empresas, bem como sugestões de adequações ao modelo de contratação proposto neste documento.

- A empresa deverá realizar a instalação física e configuração lógica dos switches fornecidos como serviço nesta contratação.
- A instalação, configuração e operacionalização de todos os componentes de hardware e software fornecidos, serão realizados pela **CONTRATADA**, bem como, sua interligação à rede de dados.
- Qualquer produto, seja software ou hardware, utilizado pela **CONTRATADA** para a prestação dos serviços de instalação deverá estar devidamente licenciado e/ou comprovado sua propriedade.
- A instalação será acompanhada por analistas do **CCR**, ocasião em que deverão ser repassados conhecimentos de todos os componentes operacionais de hardware e software instalados, com o prazo coincidente ao do Termo de Aceite dos bens fornecidos.